

Xà Phòng Chất tẩy rửa

Bài
3

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

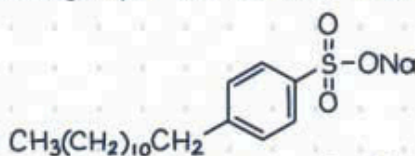
1. KHÁI NIỆM

- **Xà phòng**: hỗn hợp các muối sodium hoặc potassium của acid béo và một số chất phụ gia
- + Các acid béo thường là acid no như palmitic acid, stearic acid.
- + Chất phụ gia thường dùng là chất độn làm tăng độ cứng để dễ đúc thành bánh, chất tạo màu và chất tạo hương.
- **Chất giặt rửa tổng hợp** là các chất được tổng hợp hóa học, có tác dụng giặt rửa như xà phòng nhưng không phải là muối của sodium, potassium của các acid béo. Những chất này thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
- **Chất giặt rửa tự nhiên** là sản phẩm từ thiên nhiên cũng có tác dụng giặt rửa như nước quả bồ kết, quả bồ hòn.... Trong các sản phẩm này chứa các hợp chất thuộc nhóm Saponin có cấu trúc một đầu ưa nước và một đầu kỵ nước.

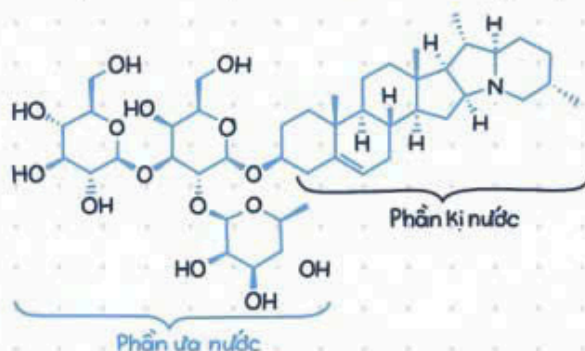


Ví dụ:

- + Xà phòng: $C_{15}H_{31}COONa$, $C_{17}H_{35}COOK$, $C_{17}H_{35}COONa$, ...
- + Chất giặt rửa tổng hợp: Muối sodium alkylbenzene sulfonate :



- + Chất giặt rửa tự nhiên: Saponin cơ bản có trong một số loài thực vật:



Bài tập

Bài 1: Chất nào sau đây là chất giặt rửa tổng hợp?

A. C_2H_5COONa .

C. $CH_3[CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$.

B. $CH_3[CH_2]_{16}COOK$.

D. $CH_3[CH_2]_{11}CO_3Na$.

Đáp án: C

Bài 2: Nước quả nào dưới đây có tác dụng giặt rửa?

- A. quả nho .
C. quả dưa hấu
B. quả bồ kết.
D. quả dưa chuột.

Đáp án: B.

Bài 3: Thành phần chính của xà phòng là:

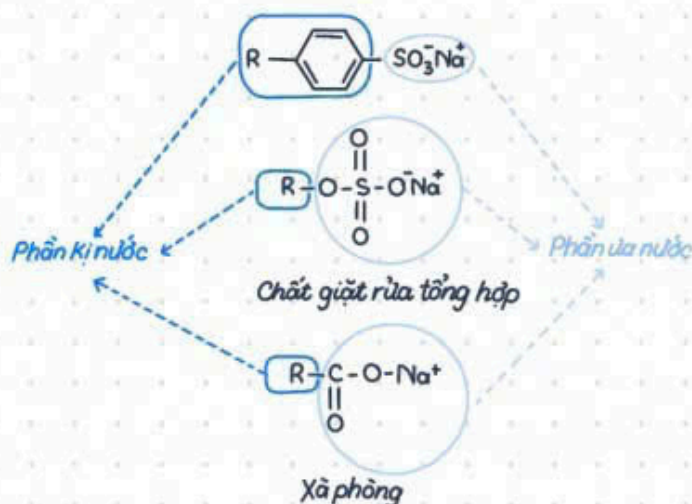
- A. muối của acid béo.
B. muối của acid vô cơ.
C. muối sodium hoặc potassium của acid.
D. muối sodium hoặc potassium của acid béo.

Đáp án: D.

2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

- Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm 2 phần:

- +) **Phần phân cực** hay "đầu" ưa nước (tan được trong nước) là nhóm carboxylate $-\text{COO}^-$, nhóm sulfate, nhóm sulfonate.
+) **Phần không phân cực** hay "đuôi" kỵ nước (không tan trong nước nhưng tan trong dầu, mỡ) là các gốc hydrocarbon mạch dài như $\text{C}_{17}\text{H}_{35}-$, $\text{C}_{15}\text{H}_{31}-$, ...



Ví dụ:

- + Trong phân tử xà phòng: có CTCT $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOK}$, "đầu" ưa nước là nhóm $-\text{COOK}$, còn "đuôi" kỵ nước là gốc $\text{C}_{17}\text{H}_{35}-$.
+ Trong phân tử chất giặt rửa tổng hợp thuộc loại sodium alkylbenzene sulfonate có CTCT chung: $\text{R}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_3\text{Na}$, "đầu" ưa nước là nhóm $-\text{SO}_3\text{Na}$, còn "đuôi" kỵ nước là gốc $\text{R}-\text{C}_6\text{H}_4-$.

Bài tập

Bài 1: Một chất giặt rửa có công thức $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{10}\text{CH}_2\text{OSO}_3\text{Na}$. Phần kỵ nước của phân tử này là:

- A. $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{10}\text{CH}_2\text{O}-$ B. $-\text{SO}_3\text{Na}$.
C. $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{10}\text{CH}_2-$ D. $-\text{OSO}_3\text{Na}$.

Đáp án: C.

Bài 2: Phần kỵ nước trong xà phòng và chất giặt rửa là

- A. nhóm carboxylate.
B. nhóm sulfate.
C. gốc hydrocarbon dài.
D. nhóm sulfonate.

Đáp án: C.

Bài 3: Phần ưa nước là phần:

- A. tan được trong mỡ.
- C. tan được trong dầu.

- B. không tan được trong nước.
- ☒ D. tan được trong nước.

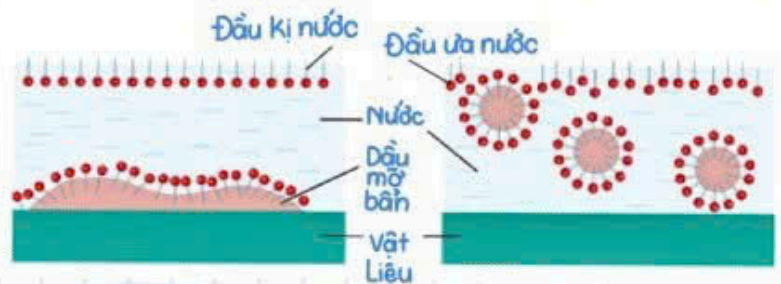
Đáp án: D.

II. TÍNH CHẤT GIẶT RỬA

- Nước có sức căng bề mặt lớn nên nước không thể tách hoặc hoà tan vết dầu, mỡ.
- Khi cho xà phòng vào nước tạo thành dung dịch xà phòng có sức căng bề mặt nhỏ, giúp xà phòng ngấm vào các sợi vải.
- + Phần kỵ nước (chẳng hạn gốc $C_{17}H_{35}$ -trong phân tử sodium stearate) quay về phía vết bẩn, vết dầu, mỡ và thâm nhập vào vết bẩn, dầu, mỡ.
- + Phần ưa nước (chẳng hạn nhóm $-COO^-$ trong xà phòng) lại có xu hướng quay ra ngoài và thâm nhập vào nước.

Kết quả là vết dầu, mỡ bị phân chia thành các hạt rất nhỏ phân tán vào nước. Nhờ đó, chúng bị rửa trôi khỏi bề mặt của vật cần giặt.

Ví dụ Sơ đồ mô tả cơ chế giặt rửa của xà phòng



Bài tập

Bài 1: Nước không thể tách hoặc hoà tan vết dầu, mỡ do:

- ☒ A. có sức căng bề mặt lớn.
- C. tan nhiều trong dầu mỡ.

- B. có sức căng bề mặt nhỏ.
- D. nhiệt độ sôi thấp.

Đáp án: A.

Bài 2: Khi cho xà phòng vào nước, phần nào quay về phía vết bẩn dầu mỡ?

- A. phần ưa nước.
- C. phần $-COONa$.

- ☒ B. phần kỵ nước.
- D. toàn bộ phân tử.

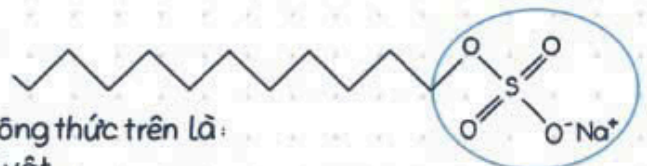
Đáp án: B.

Bài 3: Để sử dụng nước nhằm làm sạch vết bẩn dầu mỡ, ta cần thêm xà phòng hoặc chất giặt rửa tổng hợp để:

- A. tạo dung dịch có độ phân cực lớn.
- B. tạo dung dịch có mùi thơm.
- C. tạo thành dung dịch có sức căng bề mặt lớn hơn (tăng sức căng bề mặt).
- ☒ D. tạo thành dung dịch có sức căng bề mặt nhỏ hơn (giảm sức căng bề mặt).

Đáp án: D.

Bài 4: Chất giặt rửa tổng hợp sodium laurylsulfate có CTCT như sau:



Tác dụng của nhóm được khoanh tròn trong công thức trên là:

- A. Bám vào vết bẩn dầu mỡ dính trên bề mặt đồ vật.
- ☒ B. Thâm nhập vào nước giúp kéo phân tử chất giặt rửa cùng dầu mỡ ra khỏi bề mặt đồ vật.
- C. Phân huỷ dầu mỡ ngay tại bề mặt tiếp xúc với đồ vật.
- D. Không có tác dụng gì.

Đáp án: B.



HOCMAI

III. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

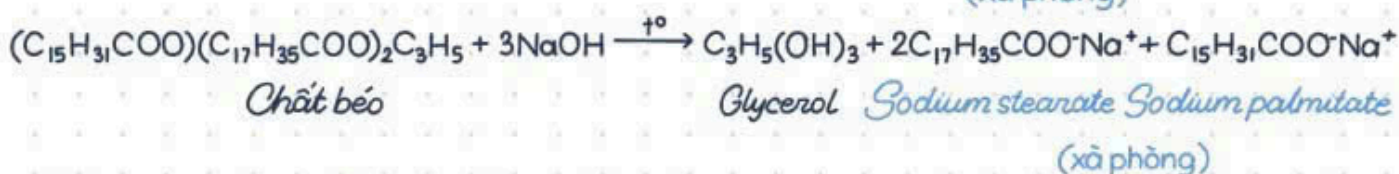
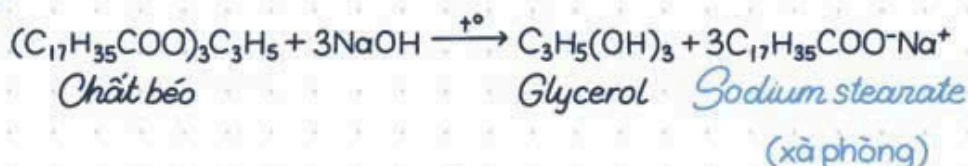
1. Phương pháp sản xuất xà phòng

- Xà phòng được sản xuất bằng cách đun chất béo với dung dịch NaOH đặc hoặc KOH đặc (phản ứng xà phòng hoá):



(Thành phần chính của xà phòng)

Ví dụ:



- Các muối của acid béo tách ra được: điều chỉnh pH $\rightarrow$ trộn với chất diệt khuẩn, chất tạo màu, chất tạo mùi, ... $\rightarrow$ ép thành bánh $\rightarrow$ đưa vào sử dụng.
- Xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỡ:



2. Phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp

- Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất theo sơ đồ sau:



Muối sulfonate hoặc muối sulfate được trộn với một số chất phụ gia khác nhau để tạo thành chất giặt rửa tổng hợp.

Bài tập

Bài 1: Điều chế xà phòng bằng thí nghiệm nào sau đây?

- A. Cho chất béo tác dụng với acid.
- ☒ B. Cho chất béo tác dụng với dung dịch kiềm đặc, đun nóng.
- C. Cho chất béo tác dụng với muối.
- D. Cho chất béo tác dụng với ammonia.

Đáp án: B.

Bài 2: Nguyên liệu nào sau đây dùng để điều chế chất giặt rửa tổng hợp?

- ☒ A. Dầu mỡ.
- B. Mỡ động vật.
- C. Mật ong.
- D. Tinh bột.

Đáp án: A



HOCMAI